# コントローラ

## e-series

NetApp
March 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/maintenance-e5700/controllers-overview-concept.html on March 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

コントローラ . . . . . 1
E5700 コントローラの交換に際しての要件 . . . . . 1
デュプレックス構成でのコントローラの交換 . . . . . 2

# コントローラ

## E5700 コントローラの交換に際しての要件

E5700 コントローラを交換する前に、要件と考慮事項を確認してください。

各コントローラキャニスターには、コントローラカード、バッテリ、およびオプションでホストインターフェイスカード（ HIC ）が搭載されています。

### 手順の概要

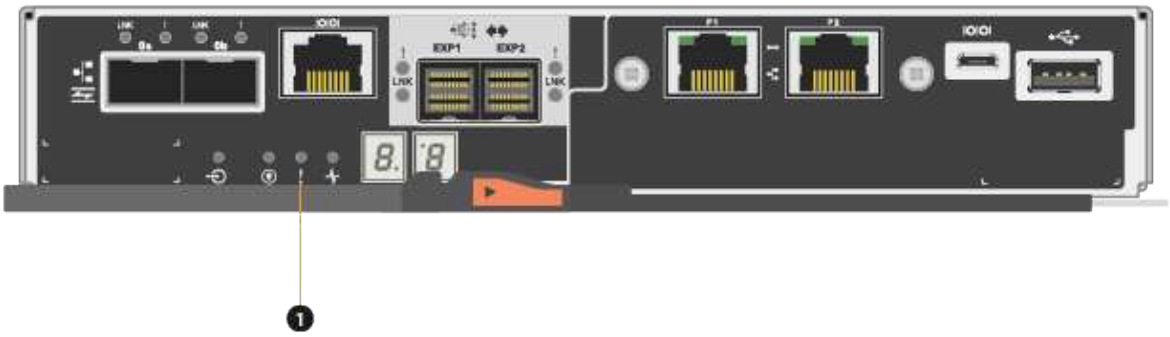
障害が発生したコントローラキャニスターを交換するときは、バッテリと HIC が取り付けられている場合は元のコントローラキャニスターから取り外して、交換用コントローラキャニスターに取り付ける必要があります。

コントローラキャニスターに障害が発生したかどうかは、次の 2 つの方法で確認できます。

- SANtricity System Manager の Recovery Guru で、コントローラキャニスターを交換するように指示されます。
- コントローラキャニスターの黄色の警告 LED が点灯して、コントローラに障害が発生したことが通知されます。

この 手順 環境 IOM12 および IOM12B ドライブシェルフを使用します。

> この手順 は、シェルフの IOM のホットスワップや交換に使用されます。つまり、 IOM12 モジュールを別の IOM12 モジュールに交換するか、 IOM12B モジュールを別の IOM12B モジュールに交換しなければなりません。（シェルフに IOM12 モジュールを 2 台搭載することも、IOM12B モジュールを 2 つ使用することもできます）




- （ 1 ） ** Attention LED*

この図はコントローラキャニスターの例を示したものです。コントローラキャニスターのホストポートは、この図と異なる場合があります。

### 障害が発生したコントローラの交換に際しての要件

コントローラを交換する前に、次の作業を完了しておく必要があります。

- 交換するコントローラキャニスターと同じパーツ番号の交換用コントローラキャニスター。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。
- No.1 プラスドライバ。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（ System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

  必要に応じて、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して一部の手順を実行できます。CLI にアクセスできない場合は、次のいずれかを実行できます。

  - * SANtricity System Manager （バージョン 11.60 以降） * - System Manager から CLI パッケージ（ zip ファイル）をダウンロードします。[ 設定 ] 、 [ システム ] 、 [ アドオン ] 、 [ コマンドラインインターフェイス ] の順に選択します。次に、 DOS C ：プロンプトなどのオペレーティングシステムプロンプトから問題 CLI コマンドを実行します。
  - * SANtricity Storage Manager/Enterprise Management Window （ EMW ）：ソフトウェアをダウンロードしてインストールするには ' エクスプレス・ガイドの指示に従ってくださいEMW から CLI コマンドを実行するには、次のメニューを選択します： Tools [Execute Script]

### デュプレックス構成の要件

コントローラシェルフにコントローラを 2 台搭載したデュプレックス構成の場合は、次の条件を満たしていれば、ストレージアレイの電源をオンにした状態でホスト I/O 処理を継続したままコントローラキャニスターを交換できます。

- シェルフのもう一方のコントローラキャニスターのステータスが「最適」である。
- SANtricity System Manager の Recovery Guru の詳細領域の「 * 削除してもよろしいですか？」というメッセージが表示され、このコンポーネントを削除しても安全であることを示します。

# デュプレックス構成でのコントローラの交換

## デュプレックス（コントローラが 2 台）構成の次のコントローラシェルフのコントローラキャニスターを交換することができます。

- E5724 コントローラシェルフ
- E5760 コントローラシェルフ

各コントローラキャニスターには、コントローラカード、バッテリ、およびオプションでホストインターフェイスカード（ HIC ）が搭載されています。コントローラキャニスターを交換するときは、元のコントローラキャニスターからバッテリと HIC が取り付けられている場合はそれらを取り外して、交換用コントローラキ

ャニスターに取り付ける必要があります。

> このタスクは、コントローラを 2 台搭載したストレージアレイ（デュプレックス構成）でのみ実行します。

この 手順 環境 IOM12 および IOM12B ドライブシェルフを使用します。

> この手順 は、シェルフの IOM のホットスワップや交換に使用されます。つまり、 IOM12 モジュールを別の IOM12 モジュールに交換するか、 IOM12B モジュールを別の IOM12B モジュールに交換しなければなりません。（シェルフに IOM12 モジュールを 2 台搭載することも、IOM12B モジュールを 2 つ使用することもできます）

必要なもの

- 交換するコントローラキャニスターと同じパーツ番号の交換用コントローラキャニスター。（部品番号を確認するには、手順 1 を参照してください）。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- No.1 プラスドライバ。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

## 手順 **1** ：コントローラを交換する準備（デュプレックス）

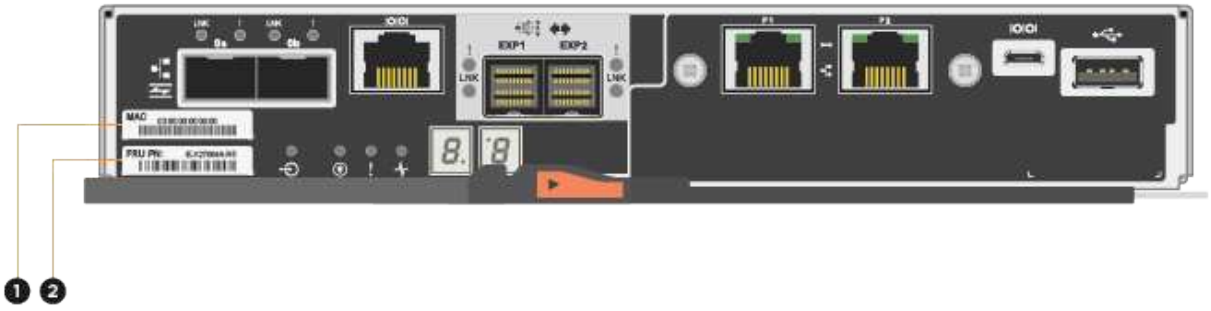
コントローラキャニスターを交換する準備として、交換用コントローラキャニスターの FRU パーツ番号が正しいことを確認し、構成をバックアップし、サポートデータを収集します。コントローラがオンラインの場合はオフラインにする必要があります。

手順

1. 新しいコントローラキャニスターを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

   梱包材は、障害が発生したコントローラキャニスターを発送するときのために保管しておいてください。

2. コントローラキャニスターの背面にある MAC アドレスと FRU パーツ番号のラベルを確認します。




*(1) **MAC* アドレス *:* 管理ポート 1 の MAC アドレス ("P1") 。元のコントローラの IP アドレスが DHCP を使用して取得したアドレスである場合は、新しいコントローラに接続する際にこのアドレスが必要になります。

- （２） * _FRU パーツ番号： _ この番号は、現在取り付けられているコントローラの交換パーツ番号と一致している必要があります。

3. SANtricity System Manager で、交換するコントローラキャニスターの交換パーツ番号を確認します。

   コントローラに障害が発生しているため交換が必要な場合は、 Recovery Guru の詳細領域に交換パーツ番号が表示されます。この番号を手動で確認する必要がある場合は、次の手順を実行します。

   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. コントローラアイコンが付いたコントローラシェルフを探します 。
   c. コントローラアイコンをクリックします。
   d. コントローラを選択し、 * 次へ * をクリックします。
   e. [*Base] タブで、コントローラの交換パーツ番号 * をメモします。

4. 障害が発生したコントローラの交換パーツ番号が交換用コントローラの FRU パーツ番号と同じであることを確認します。

   > * データアクセスが失われる可能性 * — 2 つのパーツ番号が同じでない場合は、この手順を試みないでください。また、障害が発生したコントローラキャニスターにホストインターフェイスカード（ HIC ）が搭載されている場合は、新しいコントローラキャニスターにその HIC を取り付ける必要があります。コントローラや HIC が一致していないと、新しいコントローラをオンラインにしたときにロックダウン状態になります。

5. SANtricity システムマネージャを使用して、ストレージアレイの構成データベースをバックアップします。

   コントローラを取り外すときに問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成をリストアできます。RAID 構成データベースの現在の状態が保存されます。これには、コントローラ上のボリュームグ

ループとディスクプールのすべてのデータが含まれます。

- System Manager から：
  i. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
  ii. [ 構成データの収集 *] を選択します。
  iii. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

  ブラウザの Downloads フォルダに、「 * configurationdata-<ArrayName>-<dateTime >.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

- または、次の CLI コマンドを使用して構成データベースをバックアップすることもできます。

  'ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";`

6. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。

   コントローラの取り外し時に問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して問題のトラブルシューティングを行うことができます。ストレージアレイに関するインベントリ、ステータス、およびパフォーマンスデータが 1 つのファイルに保存されます。

   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

   ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

7. コントローラがオフラインでない場合は、 SANtricity System Manager を使用してオフラインにします。
   - SANtricity システムマネージャで次の作業を行います。
     i. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
     ii. 図にドライブが表示されている場合は、 * Show back of shelf * を選択してコントローラを表示します。
     iii. オフラインに切り替えるコントローラを選択します。
     iv. コンテキストメニューから * オフラインに切り替え * を選択し、操作を確定します。

     > オフラインにするコントローラを使用して SANtricity System Manager にアクセスしている場合は、「 SANtricity System Manager を利用できません」というメッセージが表示されます。別のコントローラを使用して SANtricity System Manager に自動的にアクセスするには、 * 代替ネットワーク接続に接続する * を選択します。

   - または、次の CLI コマンドを使用してコントローラをオフラインにすることもできます。
     - コントローラ A ： * 'et controller [a] availability=offline
     - コントローラ B の場合： * 'et controller [b] availability=offline

8. SANtricity System Manager でコントローラのステータスがオフラインに更新されるまで待ちます。

   > ステータスの更新が完了するまでは、他の処理を開始しないでください。

9. Recovery Guru で「 * 再確認」を選択し、「詳細」領域の「 * 削除してもよろしいですか * 」フィールドに「はい」と表示されていることを確認します。これは、このコンポーネントを削除しても安全であることを示します。

## 手順 2 ：コントローラキャニスターを取り外す（デュプレックス）

新しいコントローラキャニスターに交換するために、障害が発生したキャニスターを取り外します。

手順

1. ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。
2. コントローラキャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。
3. コントローラキャニスターからすべてのケーブルを外します。

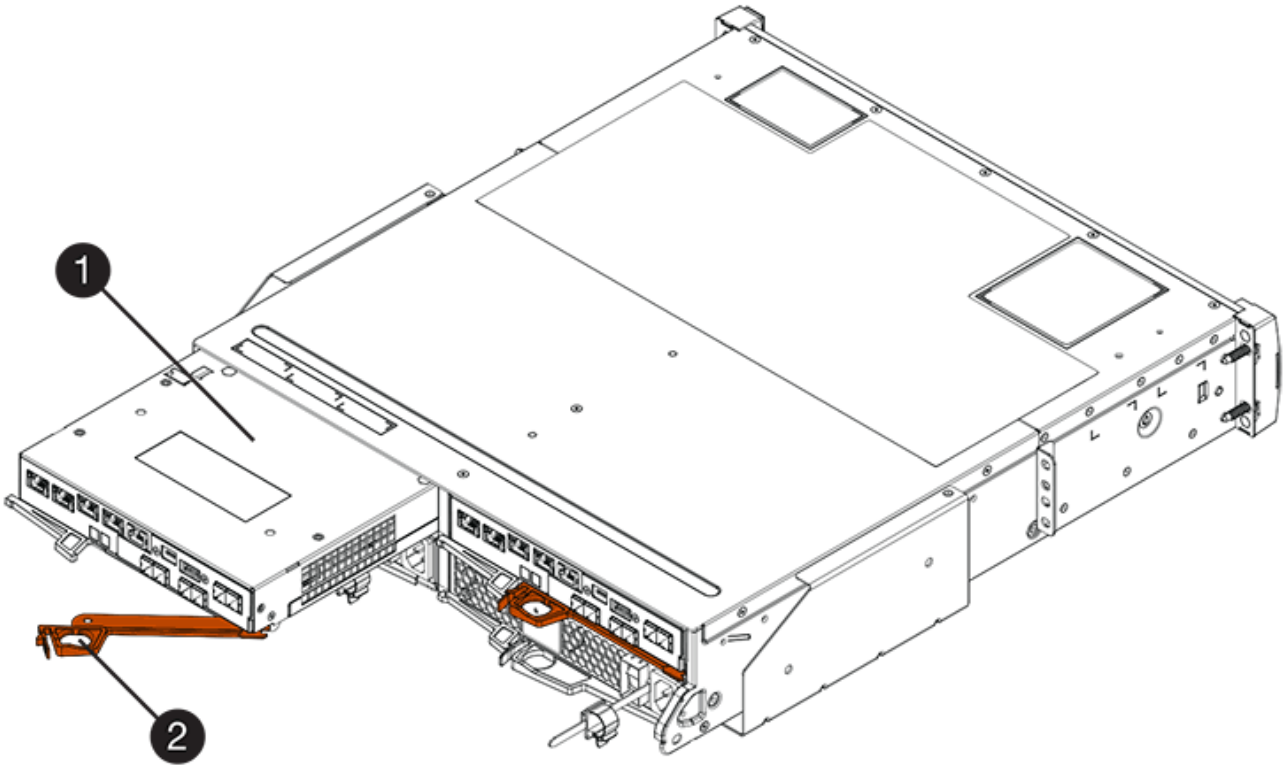
   パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

4. コントローラキャニスターの HIC で SFP+ トランシーバを使用している場合は、 SFP を取り外します。

   障害が発生したコントローラキャニスターから HIC を取り外す必要があるため、 HIC ポートから SFP をすべて取り外す必要があります。ただし、ベースボードホストポートに取り付けられた SFP は残しておいてかまいません。それらの SFP は、ケーブルを再接続するときに新しいコントローラキャニスターに移すことができます。

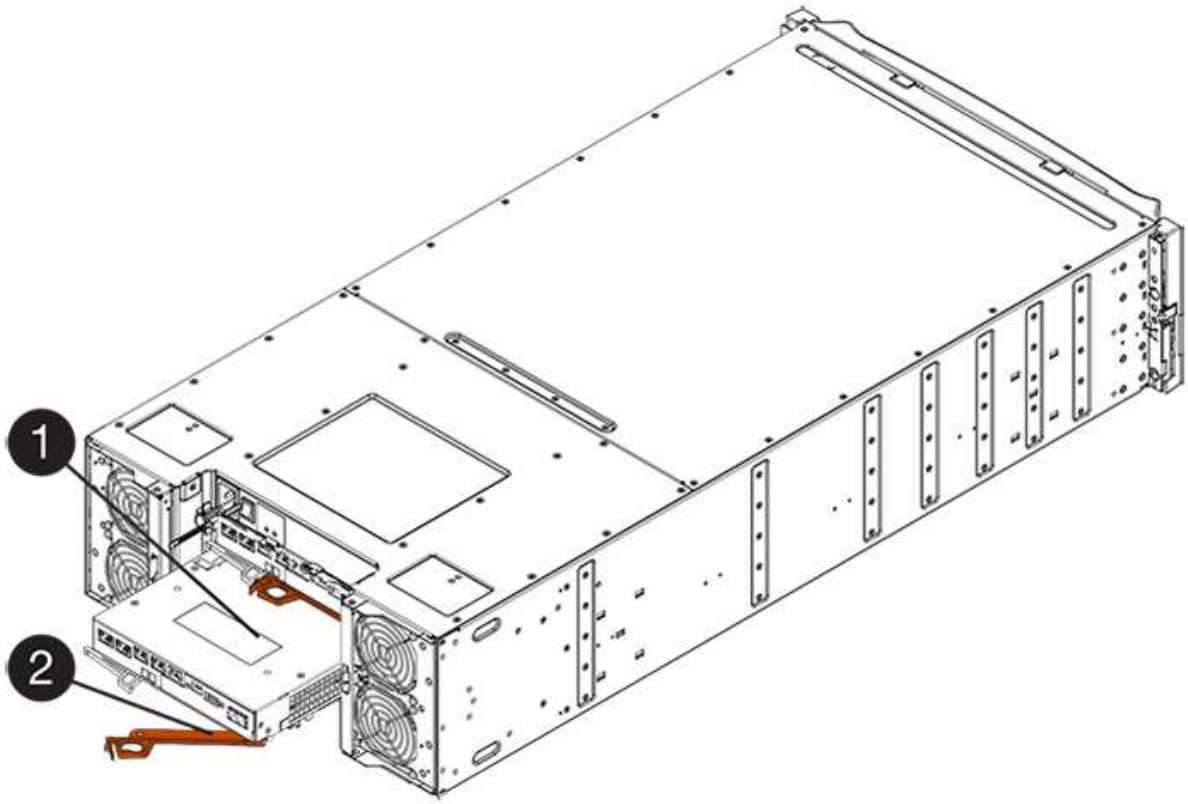
5. コントローラの背面にあるキャッシュアクティブ LED が消灯していることを確認します。
6. カムハンドルのラッチを外れるまで押し、カムハンドルを右側に開いてコントローラキャニスターをシェルフから外します。

   次の図は、 E5724 のコントローラシェルフの例です。




- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

E5760 コントローラシェルフの例は次のとおりです。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

7. 両手でカムハンドルをつかみ、コントローラキャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。

> コントローラキャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してください。

E5724 コントローラシェルフでは、コントローラキャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻って、通気と冷却が維持されます。

8. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラキャニスターを裏返します。
9. コントローラキャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

## 手順 3 ：バッテリを取り外す（デュプレックス）

新しいコントローラを取り付けられるように、バッテリを取り外します。

手順

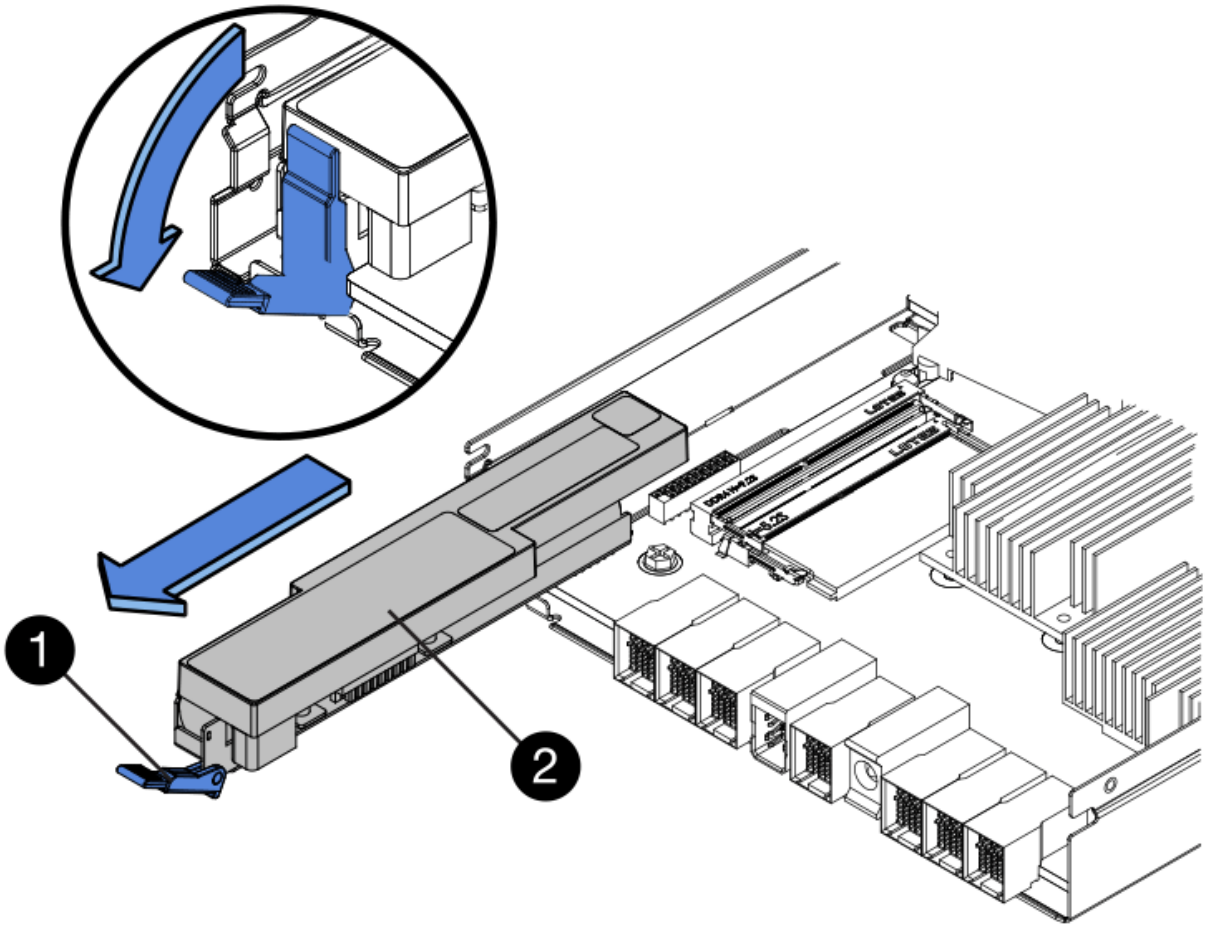
1. コントローラキャニスターのカバーをボタンを押し下げながらスライドして取り外します。
2. コントローラ内部（バッテリと DIMM の間）の緑の LED が消灯していることを確認します。

   この緑の LED が点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用しています。この LED が消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

- （1） * _ 内部キャッシュアクティブ LED_

- （2） * _ バッテリ _

3. バッテリの青色のリリースラッチの位置を確認します。
4. バッテリをリリースラッチを押し下げながら引き出し、コントローラキャニスターから外します。




- （1） * _ バッテリリリースラッチ _
- （2） * _ バッテリ _

5. バッテリを持ち上げながらスライドし、コントローラキャニスターから引き出します。

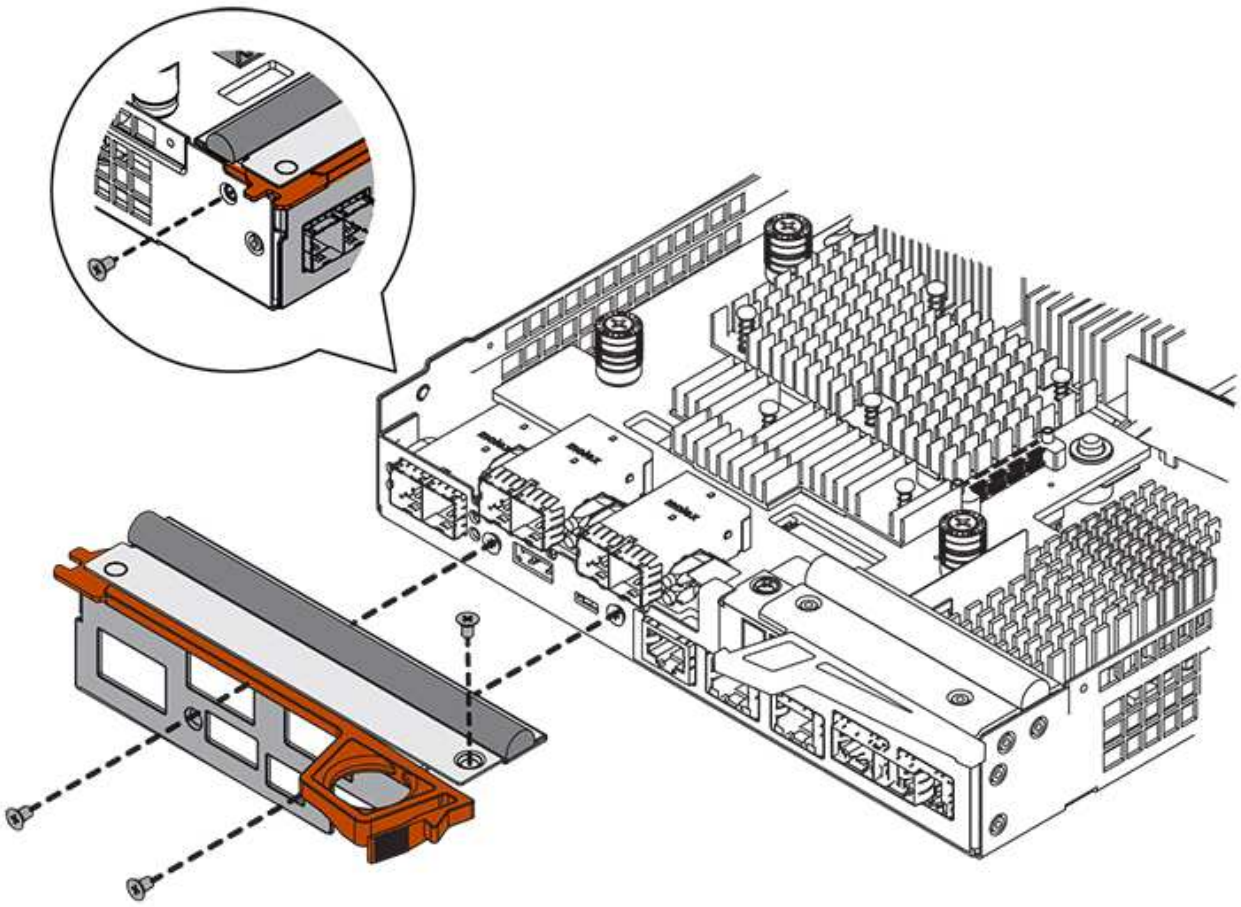
## 手順 4 ：ホストインターフェイスカードを取り外す（デュプレックス）

コントローラキャニスターにホストインターフェイスカード（ HIC ）が搭載されている場合は、新しいコントローラキャニスターで再利用できるように元のコントローラキャニスターから HIC を取り外します。

手順

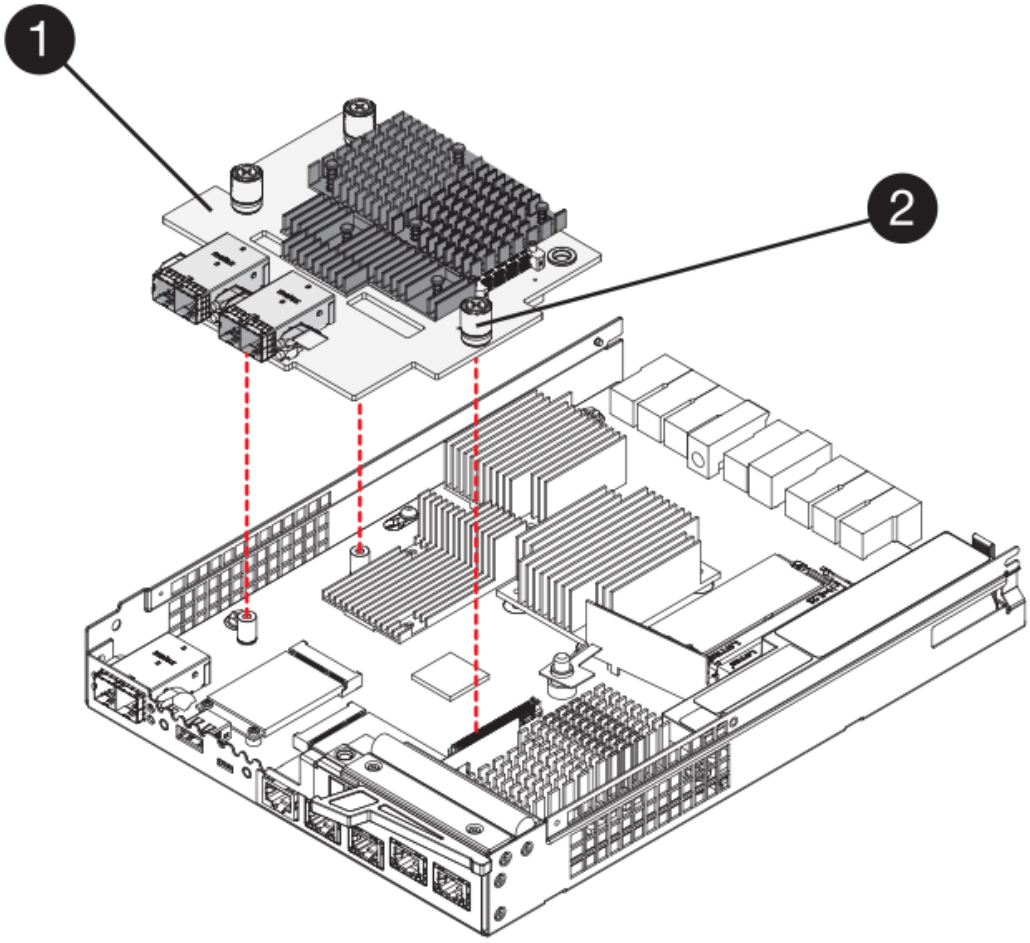
1. コントローラキャニスターに HIC カバーを固定しているネジを No.1 プラスドライバを使用して外します。

   ネジは 4 本あります。 1 本は上部に、もう 1 本は側面に、 2 本は前面にあります。



2. HIC カバーを取り外します。
3. コントローラカードに HIC を固定している 3 本の取り付けネジを手またはプラスドライバで緩めます。
4. HIC を持ち上げながら後方にスライドし、コントローラカードから慎重に外します。

> HIC の底面やコントローラカードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしないように注意してください。




- （1） * _ ホストインターフェイスカード（ HIC ） _
- （2） * _ 蝶ねじ _

5. HIC を静電気防止処置を施した場所に置きます。

## 手順 5 ：バッテリを取り付ける（デュプレックス）

交換用コントローラキャニスターにバッテリを取り付けます。元のコントローラキャニスターから取り外したバッテリを取り付けるか、新しいバッテリを注文して取り付けることができます。

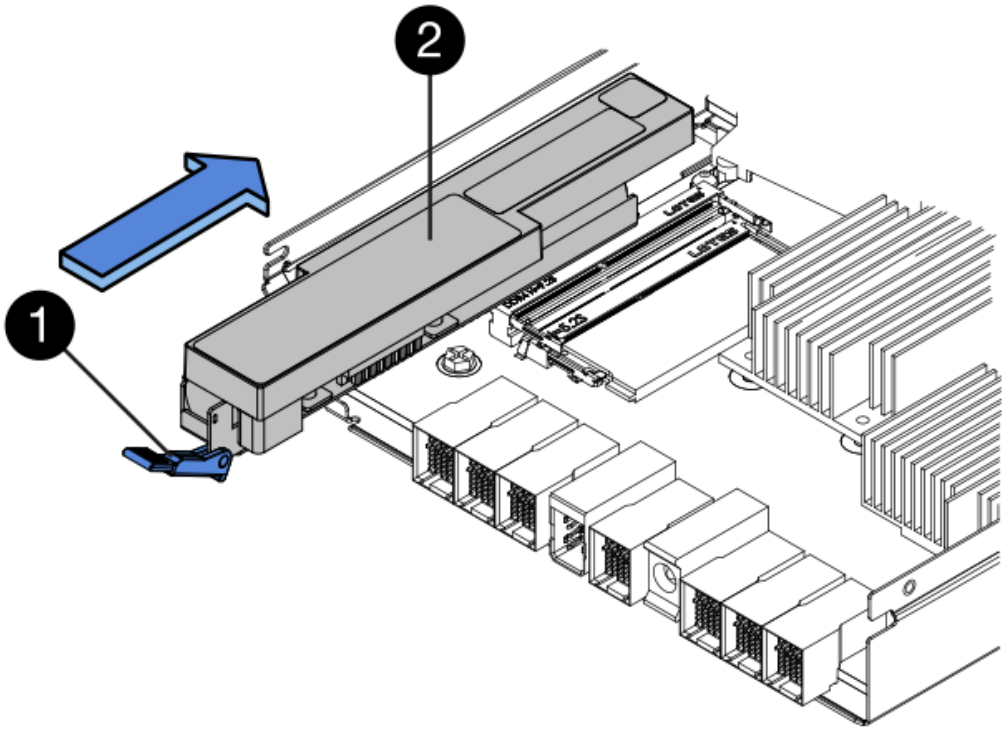
手順

1. 取り外し可能なカバーが上になるように交換用コントローラキャニスターを裏返します。
2. カバーのボタンを押し下げながらスライドし、カバーを取り外します。
3. バッテリのスロットが手前になるようにコントローラキャニスターの向きを変えます。
4. バッテリを少し下に傾けながらコントローラキャニスターに挿入します。

   バッテリ前部の金属製のフランジをコントローラキャニスター下部のスロットに挿入し、バッテリの上部がキャニスターの左側にある小さな位置決めピンの下にくるまでスライドする必要があります。

5. バッテリラッチを上に動かしてバッテリを固定します。

   カチッという音がしてラッチが固定されると、ラッチの下部がシャーシの金属製のスロットに収まります。



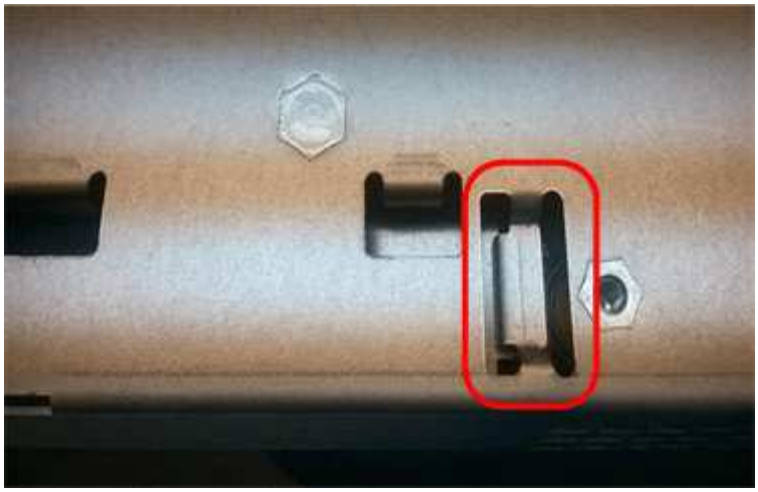

- （1） * _ バッテリリリースラッチ _
- （2） * _ バッテリ _

6. コントローラキャニスターを裏返し、バッテリが正しく取り付けられていることを確認します。

> * ハードウェアの破損の可能性 * - バッテリ前部の金属製のフランジがコントローラキャニスターのスロットにしっかりと挿入されている必要があります（1つ目の図）。バッテリが正しく取り付けられていないと（2つ目の図）、金属製のフランジがコントローラボードに接触し、電源を投入したときにコントローラの破損の原因となる可能性があります。

- * 正解 * - バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットにしっかりと挿入されています。

- * 不正解 * - バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットに挿入されていません：



## 手順 6 ：ホストインターフェイスカードを取り付ける（デュプレックス）

元のコントローラキャニスターから HIC を取り外した場合、その HIC を新しいコントローラキャニスターに取り付ける必要があります。

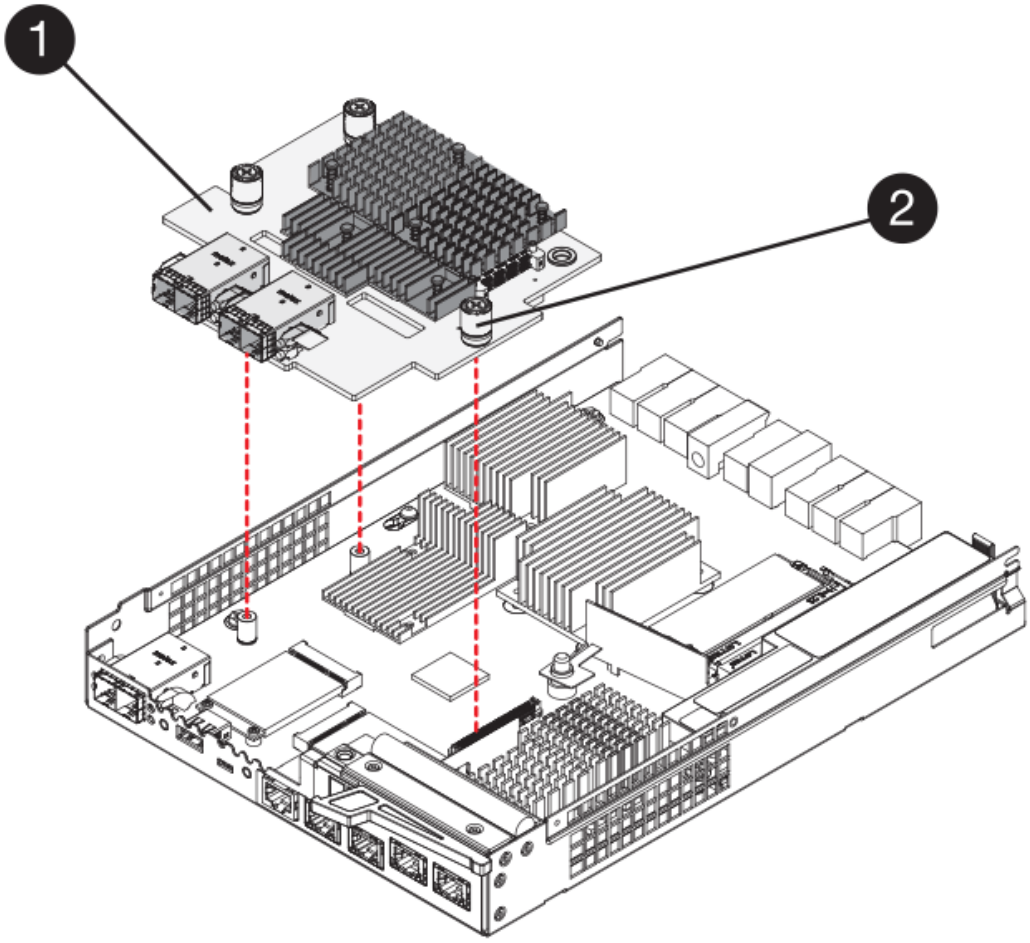
手順

1. 交換用コントローラキャニスターにブランクカバーを固定している 4 本のネジを No.1 プラスドライバを使用して外し、カバーを取り外します。
2. HIC の 3 本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、 HIC の底面のコネクタをコントローラカードの HIC インターフェイスコネクタに合わせます。

   HIC の底面やコントローラカードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしないように注意してください。

3. HIC を所定の位置に慎重に置き、 HIC をそっと押して HIC コネクタを固定します。

> * 機器の破損の可能性 * — HIC と取り付けネジの間にあるコントローラ LED の金色のリボンコネクタをはさまないように十分に注意してください。

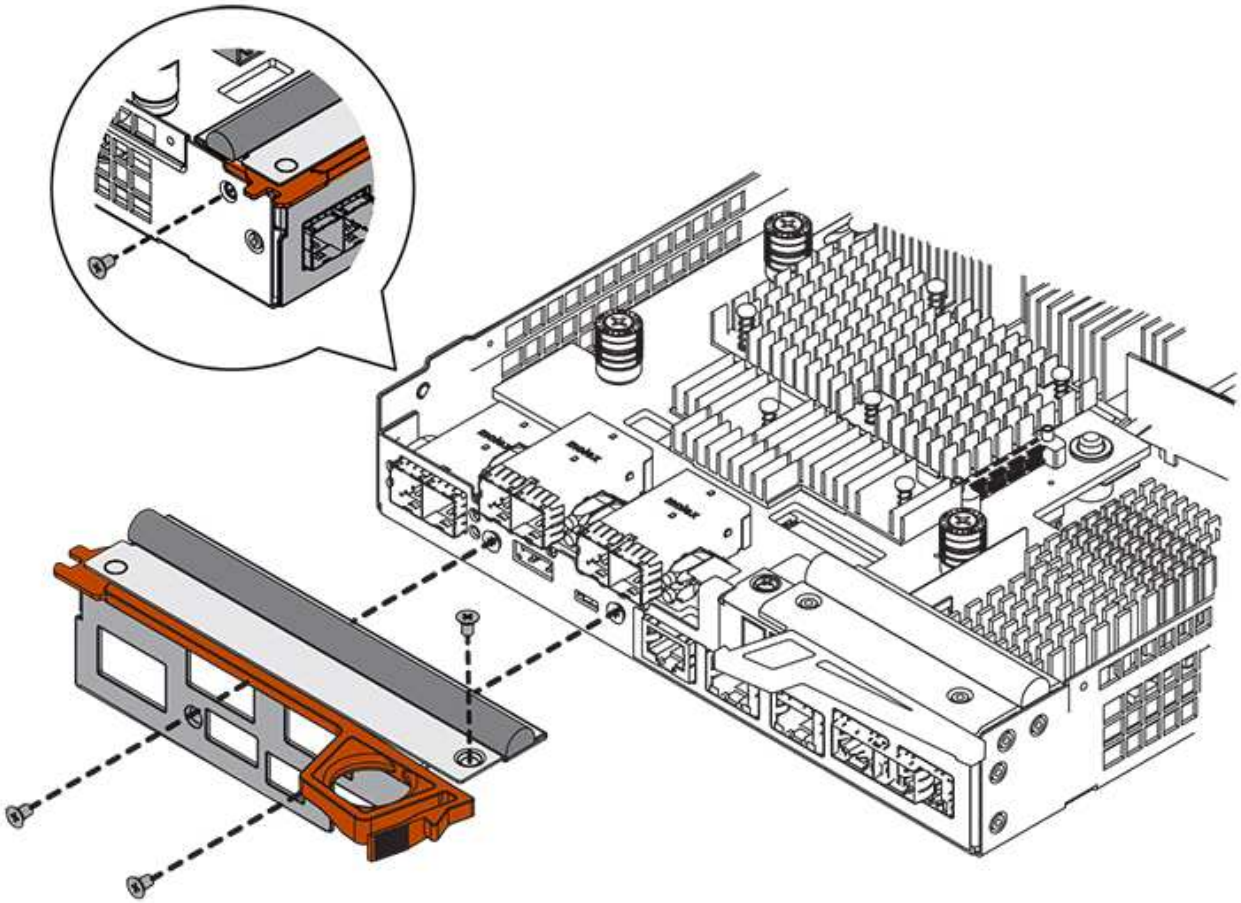



- （1） * _ ホストインターフェイスカード（ HIC ） _
- （2） * _ 蝶ねじ _

4. HIC の取り付けネジを手で締めます。

   ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

5. 元のコントローラキャニスターから取り外した HIC カバーを新しいコントローラキャニスターに取り付け、 No.1 プラスドライバを使用して 4 本のネジで固定します。

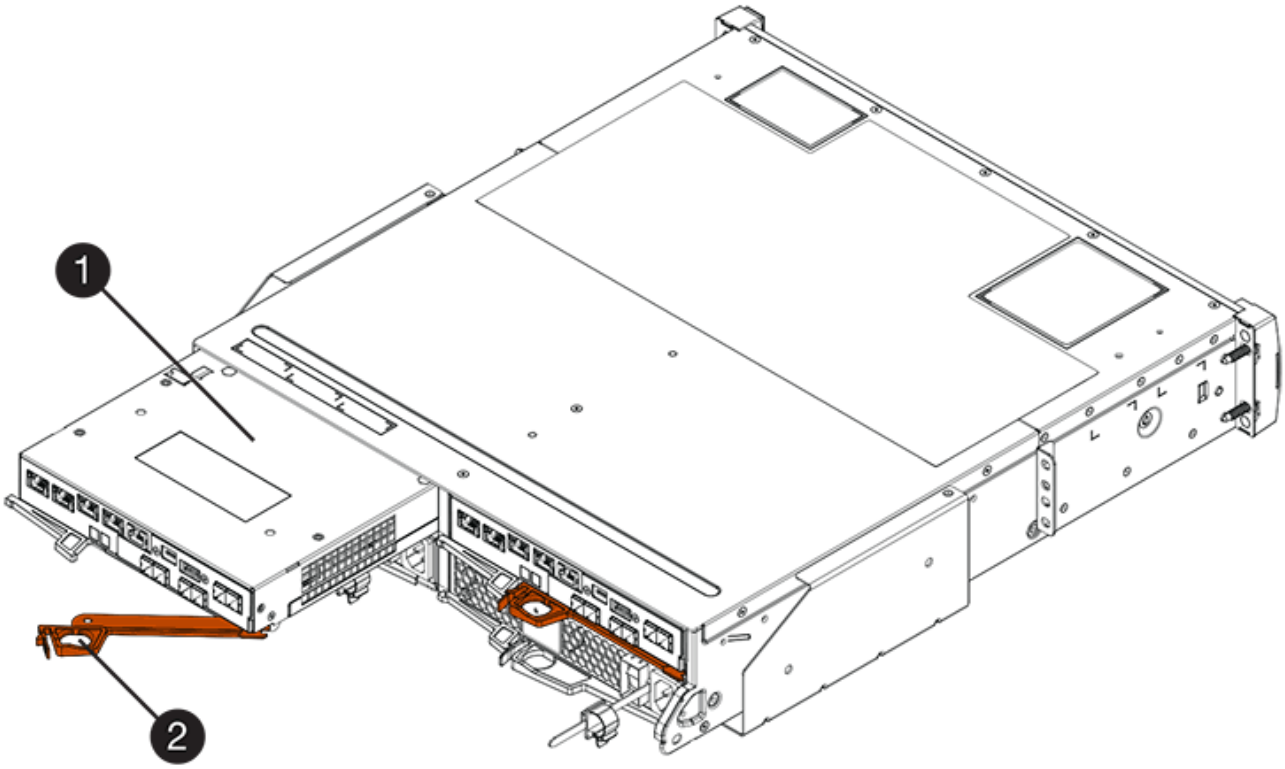


## 手順 7 ：新しいコントローラキャニスターを取り付ける（デュプレックス）

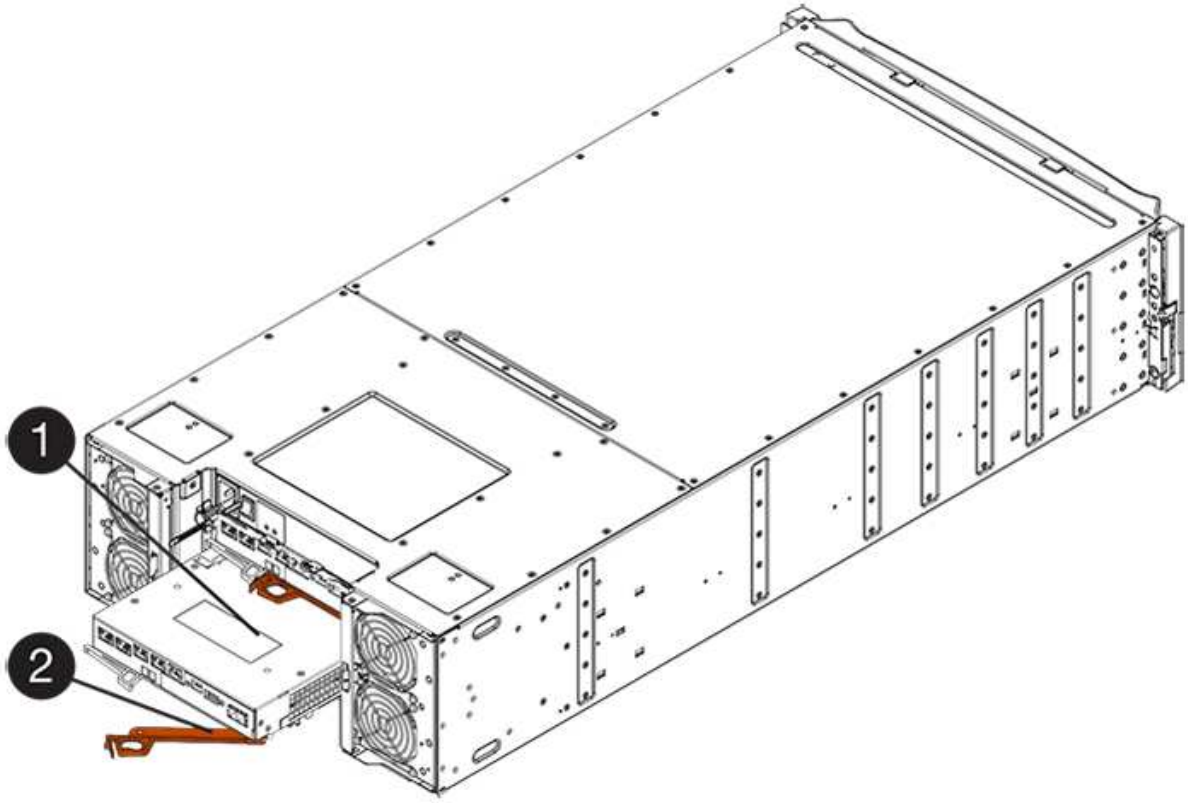
バッテリを取り付け、もともと取り付けられていた場合はホストインターフェイスカード（ HIC ）も取り付けると、新しいコントローラキャニスターをコントローラシェルフに取り付けることができるようになります。

手順

1. カチッという音がしてボタンが固定されるまでカバーを前方から後方にスライドして、コントローラキャニスターにカバーを再度取り付けます。
2. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラキャニスターを裏返します。
3. カムハンドルを開いた状態でコントローラキャニスターをスライドし、コントローラシェルフに最後まで挿入します。




- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _




- （1） * _ コントローラキャニスター _

- （2） * _CAM ハンドル _

4. カムハンドルを左側に動かして、コントローラキャニスターを所定の位置にロックします。
5. 元のコントローラから取り外した SFP を新しいコントローラのホストポートに取り付け、すべてのケーブルを再接続します。

   ホストプロトコルを複数使用している場合は、 SFP を取り付けるホストポートを間違えないように注意してください。

6. 元のコントローラの IP アドレスが DHCP を使用して取得したアドレスである場合は、交換用コントローラの背面のラベルに記載された MAC アドレスを確認します。取り外したコントローラの DNS / ネットワークおよび IP アドレスを交換用コントローラの MAC アドレスと関連付けるよう、ネットワーク管理者に依頼します。

   元のコントローラの IP アドレスが DHCP を使用して取得したアドレスでなければ、取り外したコントローラの IP アドレスが新しいコントローラで使用されます。

## 手順 8 ：コントローラの交換後の処理（デュプレックス）

コントローラをオンラインにし、サポートデータを収集し、運用を再開します。

手順

1. コントローラのブート時に、コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイを確認します。

   もう一方のコントローラとの通信が再確立されると次のような状態

   - デジタル表示ディスプレイの表示が、コントローラがオフラインになっていることを示す連続した * OS * 、 * OL * 、 * _ blank_ * と表示されます。
   - 黄色の警告 LED が点灯した状態になります。
   - ホストリンク LED は、ホストインターフェイスに応じて、点灯、点滅、消灯のいずれかになります。

   - （1） * _ ホストリンク LED _
   - （2） * _Attention LED （アンバー） _
   - （3） * _ デジタル表示ディスプレイ _

2. デジタル表示ディスプレイで、コントローラがオンラインに戻るときのコードを確認します。次のいずれかの順にディスプレイの表示が切り替わる場合は、すぐにコントローラを取り外します。

- * OE * 、 * L0 * 、 * _ 消灯 _ * （コントローラの不一致）
- * OE * 、 * L6 * 、 * _ BLANK_* （サポート対象外の HIC ）

> * データアクセスが失われる可能性 * - 取り付けたコントローラでこれらのいずれかのコードが表示される場合、もう一方のコントローラが何らかの理由でリセットされると、 2 台目のコントローラもロックダウン状態になる可能性があります。

3. コントローラがオンラインに戻ったら、ステータスが「最適」になっていることを確認し、コントローラシェルフの警告 LED を確認します。

   ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告 LED が点灯している場合は、すべてのケーブルが正しく装着され、コントローラキャニスターが正しく取り付けられていることを確認します。必要に応じて、コントローラキャニスターを取り外して再度取り付けます。

   > 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

4. 必要に応じて、すべてのボリュームを再配置して優先所有者に戻します。
   a. 選択メニュー： Storage [Volumes]
   b. メニューを選択します。 More [redistribute volumes （ボリュームの再配置） ]
5. [ メニュー ] 、 [ ハードウェア ] 、 [ サポート ] 、 [ アップグレードセンター ] の順にクリックして、SANtricity OS ソフトウェア（コントローラファームウェア）の最新バージョンがインストールされていることを確認します。

   必要に応じて、最新バージョンをインストールします。

6. 必要に応じて、 SANtricity System Manager を使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
   a. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**]( 収集 ) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

これでコントローラの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.